

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

PRAKTIKUM 14 – MEDIAPIPE POSE

Nama : Muhammad Anggana

NIM : 234308079

Kelas : TKA 6C

Akun GitHub : (<https://github.com/angganamuhammad8-cpu/Praktikum-13-Mediapipe-Hand>)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan sistem untuk mengenali objek dan pose manusia secara otomatis melalui kamera. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah MediaPipe, yaitu framework dari Google yang menyediakan berbagai solusi machine learning untuk pemrosesan citra dan video secara real-time.

MediaPipe Pose merupakan modul yang digunakan untuk mendeteksi pose tubuh manusia dalam bentuk landmark dua dimensi maupun tiga dimensi. Modul ini mampu mendeteksi 33 titik landmark pada tubuh manusia yang mencakup bagian kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggang, lutut, dan pergelangan kaki.

Dalam praktikum ini dilakukan implementasi MediaPipe Pose untuk mendeteksi pose tubuh melalui webcam serta mengembangkan sistem sederhana untuk mendeteksi apakah tangan kiri atau tangan kanan dalam kondisi terangkat. Sistem ini merupakan contoh penerapan kontrol cerdas berbasis visual yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk sistem interaksi manusia dan komputer.

2. TUJUAN

Tujuan dari praktikum ini adalah:

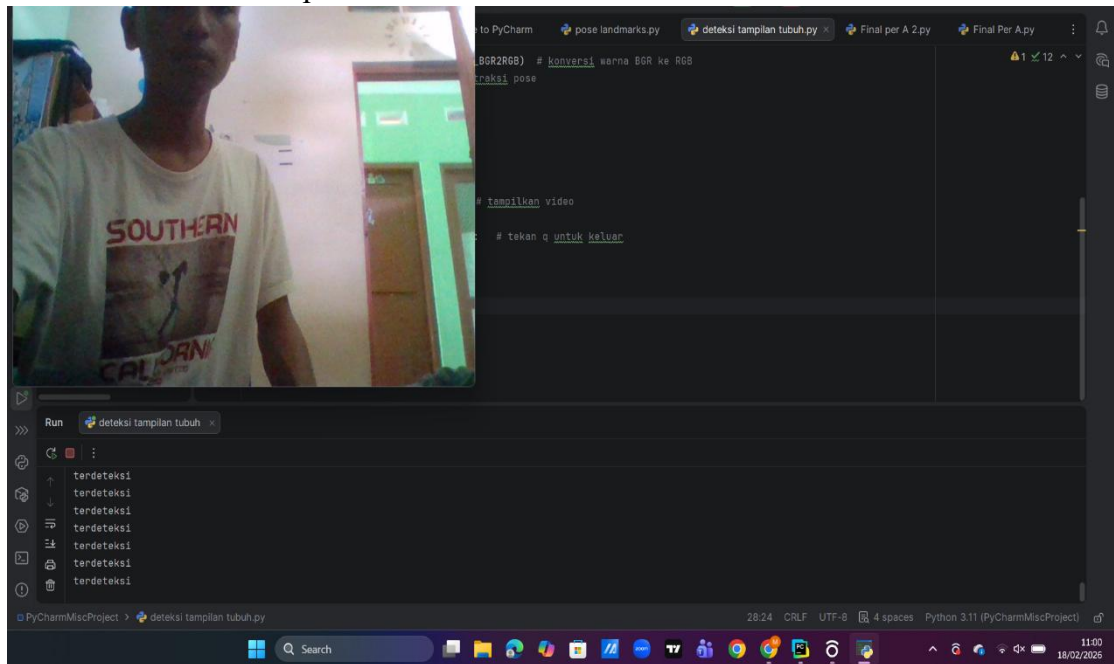
1. Memahami konsep dasar MediaPipe Pose dalam pendeteksian pose tubuh manusia.
2. Mengimplementasikan deteksi pose tubuh menggunakan Python dan OpenCV.
3. Mendeteksi landmark tubuh secara real-time melalui webcam.
4. Mengembangkan logika untuk mendeteksi kondisi tangan terangkat.
5. Menganalisis performa sistem dalam berbagai kondisi pengujian.

3. MANFAAT

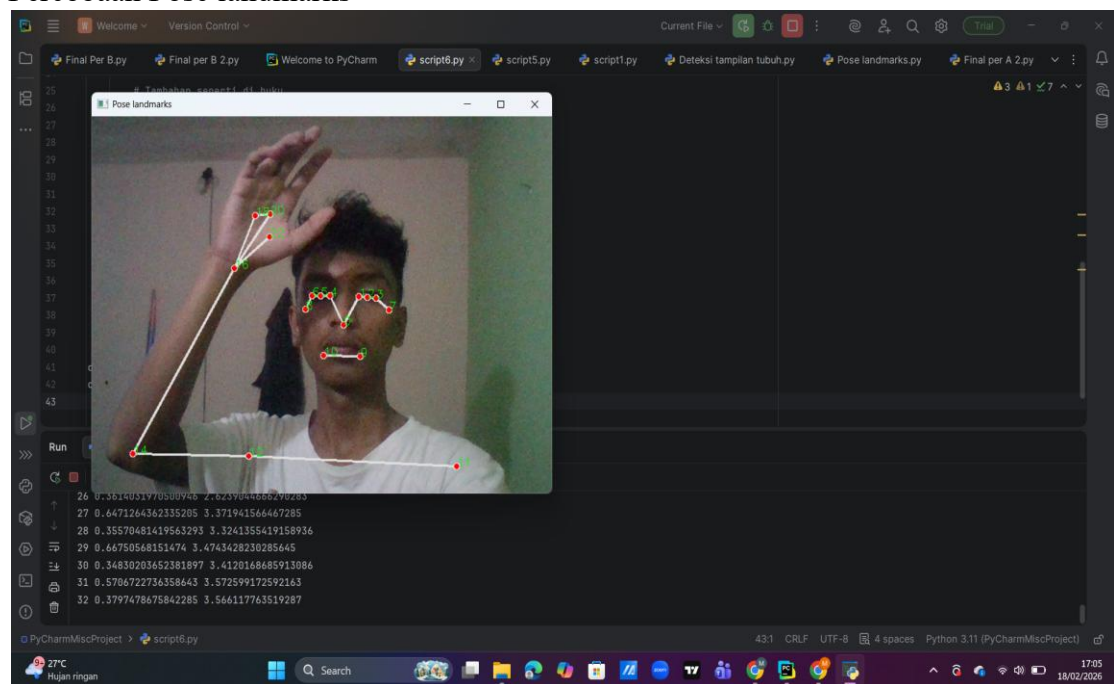
Manfaat dari praktikum ini antara lain:

1. Mahasiswa memahami penerapan kontrol cerdas berbasis computer vision.
2. Meningkatkan kemampuan dalam pemrograman Python untuk pemrosesan citra.
3. Memahami konsep landmark dan koordinat pada sistem pose detection.
4. Sebagai dasar pengembangan sistem gesture control.
5. Dapat diaplikasikan pada sistem robotika, sistem keamanan, maupun human-computer interaction.

1. Percobaan Deteksi tampilan tubuh



2. Percobaan Pose landmarks



3. Latihan soal A

